上式两端从 a 到 b 积分得

$$\int_a^b |f(x)|\,dx \leqslant \int_a^b (x-a)dx \cdot \max_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)| = \frac{1}{2}(b-a)^2 \max_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|.$$

故 $\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)| \geqslant \dfrac{2}{(b-a)^2}\int_a^b |f(x)|\,dx.$

解析扫封面二维码获取

注 类似地，可以证明

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有一阶连续导数，且 $f(0)=f(1)=0$. 证明

$$\left|\int_0^1 f(x)dx\right| \leqslant \frac{1}{4}\max_{0\leqslant x\leqslant 1}\{|f'(x)|\}.$$

渗透方法

【例 6】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，且 $f(0)=0$，求证：

$$\int_0^1 f^2(x)dx \leqslant \frac{1}{2}\int_0^1 f'^2(x)dx.$$

证明 由于 $f(x)=\int_0^x f'(t)dt$，故

$$f^2(x) = \left(\int_0^x f'(t)dt\right)^2 \leqslant \int_0^x 1^2dt \cdot \int_0^x f'^2(t)dt \qquad \text{(柯西积分不等式)}$$

$$= x\int_0^x f'^2(t)dt \leqslant x\int_0^1 f'^2(t)dt,$$

$$\int_0^1 f^2(x)dx \leqslant \int_0^1 xdx \cdot \int_0^1 f'^2(t)dt = \frac{1}{2}\int_0^1 f'^2(t)dt.$$

解析扫封面二维码获取

注 本题若再加一个条件 $f(1)=0$，便可证明

$$\int_0^1 f^2(x)dx \leqslant \frac{1}{4}\int_0^1 f'^2(x)dx \text{ 及 } \int_0^1 f^2(x)dx \leqslant \frac{1}{8}\int_0^1 f'^2(x)dx.$$

第三节 反常积分

一、考试内容要点精讲

(一) 无穷区间上的反常积分

快速通览

定义 1 设 $f(x)$ 为 $[a,+\infty)$ 上的连续函数，如果极限 $\lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)dx$ 存在，则称此极限为函数 $f(x)$ 在**无穷区间** $[a,+\infty)$ **上的反常积分**，记作 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$，即

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)dx,$$

这时也称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ **收敛**. 如果上述极限不存在，则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ **发散**.

定义 2 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,b]$ 上的连续函数，则可类似地定义函数 $f(x)$ 在**无穷区间** $(-\infty,b]$ **上的反常积分**

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{t\to-\infty}\int_{t}^{b} f(x)\mathrm{d}x.$$

定义 3 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数，如果反常积分 $\int_{-\infty}^{0} f(x)\mathrm{d}x$ 和 $\int_{0}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 都收敛，则称反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ **收敛**，且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{0} f(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x.$$

如果 $\int_{-\infty}^{0} f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_{0}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 之一发散，则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ **发散**.

深度精读

定理 1（比较判别法）设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$，则

(1) 当 $\int_{a}^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛时，$\int_{a}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

(2) 当 $\int_{a}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散时，$\int_{a}^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 发散.

定理 2（比较法的极限形式）设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上非负连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lambda$（有限或无穷），则

(1) 当 $\lambda>0$ 时，$\int_{a}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_{a}^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 同敛散；

(2) 当 $\lambda=0$ 时，若 $\int_{a}^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_{a}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 也收敛；

(3) 当 $\lambda=+\infty$ 时，若 $\int_{a}^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 发散，则 $\int_{a}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 也发散.

常用结论 $\int_{a}^{+\infty}\dfrac{1}{x^{p}}\mathrm{d}x\begin{cases}p>1, & \text{收敛}\\ p\leqslant 1, & \text{发散}\end{cases}\quad(a>0).$

（二）无界函数的反常积分

如果函数 $f(x)$ 在点 a 的任一邻域内都无界，那么点 a 称为函数 $f(x)$ 的**瑕点**（也称为无界点）. 无界函数的反常积分也称为**瑕积分**.

快速通览

定义 1 设函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，点 a 为函数 $f(x)$ 的瑕点. 如果极限

$$\lim_{t\to a^{+}}\int_{t}^{b} f(x)\mathrm{d}x$$

存在，则称此极限为函数 $f(x)$ **在区间** $[a,b]$ **上的反常积分**，记作 $\int_{a}^{b} f(x)\mathrm{d}x$，即

$$\int_{a}^{b} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{t\to a^{+}}\int_{t}^{b} f(x)\mathrm{d}x,$$

这时也称反常积分 $\int_{a}^{b} f(x)\mathrm{d}x$ **收敛**. 如果上述极限不存在，则称反常积分 $\int_{a}^{b} f(x)\mathrm{d}x$ **发散**.

定义 2 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上连续，点 b 为函数 $f(x)$ 的瑕点，则可类似地定义函数

$f(x)$ 在区间$[a,b]$ 上的反常积分

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{t\to b^-}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x.$$

定义 3 设函数 $f(x)$ 在$[a,b]$ 上除点 $c(a<c<b)$ 外连续，点 c 为函数 $f(x)$ 的瑕点. 如果反常积分$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x$ 和$\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$ 都收敛，则称反常积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，且

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

如果$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x$ 与$\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$ 之一发散，则称$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

深度精读

定理 1 (比较判别法) 设 $f(x),g(x)$ 在$(a,b]$ 上连续，且 $0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$，$x=a$ 为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的瑕点. 则

(1) 当$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 收敛时，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

(2) 当$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散时，$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 发散.

定理 2 (比较法的极限形式) 设 $f(x),g(x)$ 在$(a,b]$ 上非负连续，且$\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lambda$(有限或无穷)，则

(1) 当 $\lambda>0$ 时，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 与$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 同敛散；

(2) 当 $\lambda=0$ 时，若$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 也收敛；

(3) 当 $\lambda=+\infty$ 时，若$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 发散，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 也发散.

常用结论 $\int_a^b\dfrac{1}{(x-a)^p}\mathrm{d}x\begin{cases}p<1, & \text{收敛},\\ p\geqslant 1, & \text{发散};\end{cases}$

$\int_a^b\dfrac{1}{(b-x)^p}\mathrm{d}x\begin{cases}p<1, & \text{收敛},\\ p\geqslant 1, & \text{发散}.\end{cases}$

二、常考题型的方法与技巧

题型一　反常积分的敛散性

展示新知

【例 1】 下列广义积分发散的是

(A)$\int_{-1}^1\dfrac{\mathrm{d}x}{\sin x}$.　　(B)$\int_{-1}^1\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$.

(C)$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$.　　(D)$\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}$.

解 （方法一） 排除法

$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x\Big|_{-1}^{1}=\pi$，故收敛；

$\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$ 肯定收敛，因为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=1$（概率积分）；

$\int_{2}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}=-\frac{1}{\ln x}\Big|_{2}^{+\infty}=\frac{1}{\ln 2}$，故收敛.

故应选(A).

（方法二） 直接法

$$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}=\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}+\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sin x},$$

由于当 $x\to 0^+$ 时，$\sin x\sim x$，则 $\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}$ 与 $\int_{0}^{1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 同敛散. 而 $\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x}$ 发散，则 $\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x$ 发散，故选(A).

或者当 $x\in(0,1]$ 时，$\frac{1}{\sin x}>\frac{1}{x}$，而 $\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x}$ 发散，则 $\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}$ 发散.

展示新知

【例 2】 若反常积分 $\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛，则

(A) $a<1,b>1$.　　(B) $a>1,b>1$.

(C) $a<1,a+b>1$.　　(D) $a>1,a+b>1$.

解 $\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x+\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x.$

由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x^a(1+x)^b}}{\frac{1}{x^a}}=1\neq 0$，则反常积分 $\int_{0}^{1}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 与 $\int_{0}^{1}\frac{1}{x^a}\mathrm{d}x$ 同敛散，而 $\int_{0}^{1}\frac{1}{x^a}\mathrm{d}x$ 当且仅当 $a<1$ 时收敛，则 $\int_{0}^{1}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 当且仅当 $a<1$ 时收敛.

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x^a(1+x)^b}}{\frac{1}{x^{a+b}}}=1\neq 0$，则反常积分 $\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 与 $\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x^{a+b}}\mathrm{d}x$ 同敛散，而 $\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x^{a+b}}\mathrm{d}x$ 当且仅当 $a+b>1$ 时收敛，则 $\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 当且仅当 $a+b>1$ 时收敛.

综上可知，若反常积分 $\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛，则 $a<1$，且 $a+b>1$，故选(C).

解析扫封面二维码获取

注 类似地

已知 p 为实数，$\int_{0}^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}\mathrm{d}x$ 收敛，则 p 的取值范围为_____. $(0<p<2)$

训练思维

【例 3】 设 m,n 均是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 的收敛性

(A) 仅与 m 的取值有关.　　(B) 仅与 n 的取值有关.

(C) 与 m,n 的取值都有关.　　(D) 与 m,n 的取值都无关.

解 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x.$

由于 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}}{\dfrac{x^{\frac{2}{m}}}{\sqrt[n]{x}}} = 1$，且反常积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^{\frac{2}{m}}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}}$ 收敛$\left(m,n\text{为正整数},\frac{1}{n}-\frac{2}{m}<1\right)$，

则反常积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 收敛.

由于 $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}}{\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}} = \lim\limits_{x\to 1^-} \sqrt{1-x}\ln^{\frac{2}{m}}(1-x) = 0$，且反常积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x$ 收敛，则反常积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 收敛. 故反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 的收敛性与 m,n 的取值都无关，选(D).

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x$ 收敛，则 p 的取值范围是

(A)$(-1,1)$.　　(B)$(-1,2)$.　　(C)$(-\infty,1)$.　　(D)$(-\infty,2)$.　　(A)

训练思维

【例 4】 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(x-1)^{a-1}}, & 1<x<\mathrm{e},\\ \dfrac{1}{x\ln^{a+1}x}, & x\geqslant \mathrm{e}.\end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则

(A)$a<-2$.　　(B)$a>2$.　　(C)$-2<a<0$.　　(D)$0<a<2$.

解 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{a-1}} + \int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln^{a+1}x}.$

由 $\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{a-1}}$ 收敛知 $a-1<1$，即 $a<2$. 又

$$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln^{a+1}x} = \int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}\ln x}{\ln^{a+1}x} \xlongequal{令 t=\ln x} \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{a+1}},$$

由该积分收敛知 $a+1>1$，即 $a>0$. 故 $0<a<2$，应选(D).

题型二　反常积分计算

展示新知

【例 1】　计算 $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$.

解　原式 $=-\int_1^{+\infty}\arctan x\mathrm{d}\frac{1}{x}=-\left.\frac{\arctan x}{x}\right|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}$

$=\frac{\pi}{4}+\left.\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$.

展示新知

【例 2】　计算 $\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}$.

解　原式 $=\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{(x-1)^2-1}}$

$=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec t\tan t}{\sec^4 t\tan t}\mathrm{d}t$　　（令 $x-1=\sec t$）

$=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 t\mathrm{d}t=\frac{2}{3}-\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

展示新知

【例 3】　计算 $\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2}\mathrm{d}x$.

解　原式 $=\int_0^{+\infty}\frac{xe^x}{(1+e^x)^2}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}\frac{1}{1+e^x}=-\left.\frac{x}{1+e^x}\right|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+e^x}$

$=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x=-\left.\ln(1+e^{-x})\right|_0^{+\infty}=\ln 2$.

训练思维

【例 4】　求证：$\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^4}\mathrm{d}x$，并求其值.

解　令 $x=\frac{1}{t}$，得

$$\text{左端}=\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=\int_{+\infty}^0\frac{\frac{1}{t^2}}{1+\frac{1}{t^4}}\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+t^4}\mathrm{d}t=\text{右端}.$$

$$\text{原式}=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{x^2+1}{1+x^4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\left.\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}\right|_0^{+\infty}$$